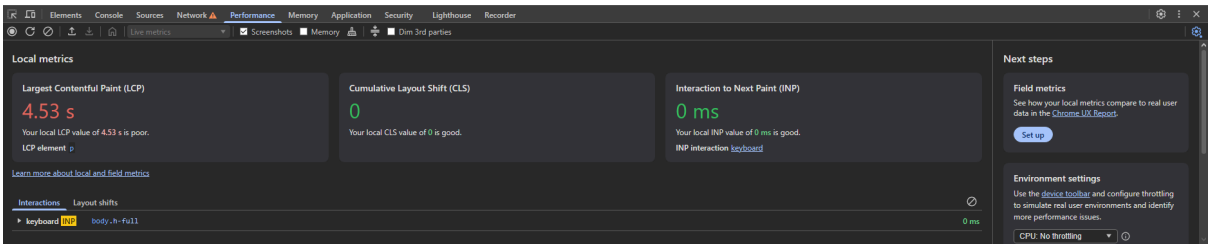
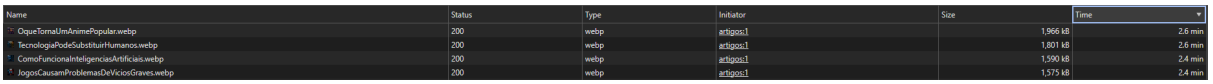
Site testado em 3G

Para a conexão 3G não foi identificado grandes melhoras, mantendo a mesma média de renderização dos componentes.

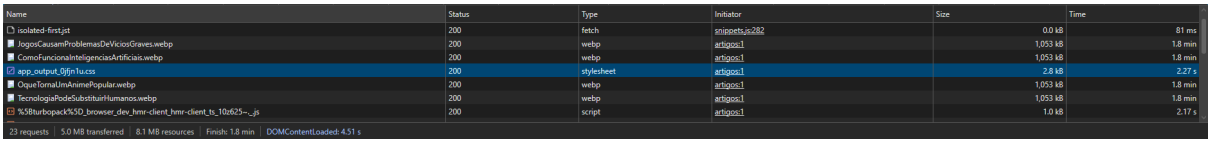


As imagens foram o unico ponto encontrado que teve uma mudança perceptível ao usar o formato .webp ao invés de .png, diminuindo cerca de 0.6 minutos (pouco mais de 30 segundos)



Name	Status	Type	Initiator	Size	Time
OqueTornaUmAnimePopular.webp	200	webp	artigos:1	1,966 kB	2.6 min
TecnologiaPodeSubstituirHumanos.webp	200	webp	artigos:1	1,801 kB	2.6 min
ComoFuncionaInteligenciasArtificiais.webp	200	webp	artigos:1	1,590 kB	2.4 min
JogosCausamProblemasDeViciosGraves.webp	200	webp	artigos:1	1,575 kB	2.4 min

Alterando o tailwindcss para sua versão CLI também não teve grandes mudanças, mantendo as mesmas médias.

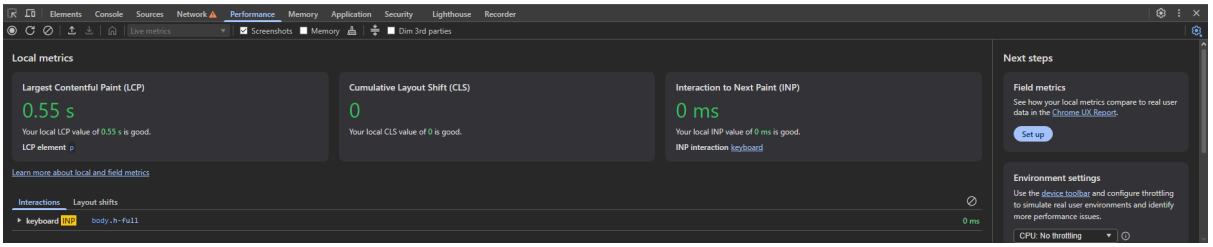


Name	Status	Type	Initiator	Size	Time
isolated-first.jst	200	fetch	snippets.js:282	0.0 kB	81 ms
JogosCausamProblemasDeViciosGraves.webp	200	webp	artigos:1	1,053 kB	1.8 min
ComoFuncionaInteligenciasArtificiais.webp	200	webp	artigos:1	1,053 kB	1.8 min
app_output_0jfjn1u.css	200	stylesheet	artigos:1	2.8 kB	2.27 s
OqueTornaUmAnimePopular.webp	200	webp	artigos:1	1,053 kB	1.8 min
TecnologiaPodeSubstituirHumanos.webp	200	webp	artigos:1	1,053 kB	1.8 min
%3Bturbopack%3D_browser_dev_hmr-client_hmr-client_ts_10z625---_.js	200	script	artigos:1	1.0 kB	2.17 s

23 requests | 5.0 MB transferred | 8.1 MB resources | Finish: 1.8 min | DOMContentLoaded: 4.51 s

Site testado em 4G

Em 4G a situação do site praticamente não mudou de como estava sem as otimizações, tendo os numeros de renderização muito próximos.



As imagens em formato .webp melhoraram de maneira perceptível também, tendo diminuído 2 segundos de carregamento, chegando agora a carregar em menos de 8 segundos.

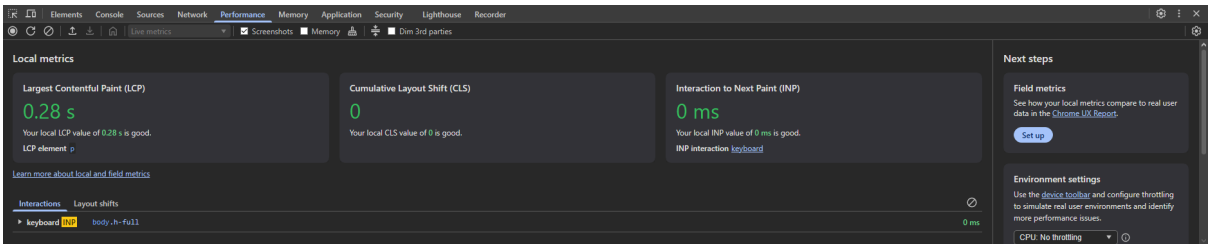
TecnologiaPodeSubstituirHumanos.webp	200	webp	artigos:1	1,801 kB	7.69 s
OqueTornaUmAnimePopular.webp	200	webp	artigos:1	1,966 kB	7.86 s
ComoFuncionaInteligenciasArtificiais.webp	200	webp	artigos:1	1,590 kB	7.34 s
JogosCausamProblemasDeViciosGraves.webp	200	webp	artigos:1	1,575 kB	7.30 s

O tailwindcss, ao ser trocado para sua versão CLI, não teve grandes mudanças, chegando a carregar em 190ms (anteriormente carregava em 200ms).

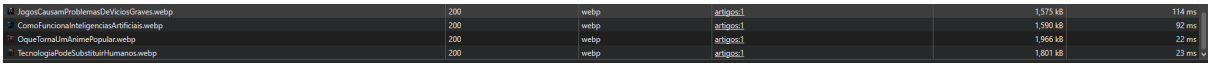
JogosCausamProblemasDeViciosGraves.webp	200	webp	artigos:1	1,575 kB	7.30 s
app_output_0jfjn1u.css	200	stylesheet	artigos:1	2.8 kB	191 ms
%5Bturbopack%5D_browser_dev_hmr-client_hmr-client_ts_10mygs7._.js	200	script	[turbopack]_browser_dev_hmr-client_hmr-client_ts_10z625~._.js	0.6 kB	186 ms

Site testado sem limite de conexão

Sem limite de conexão, a renderização do site continuou igual, sem grandes mudanças a como estava anteriormente.

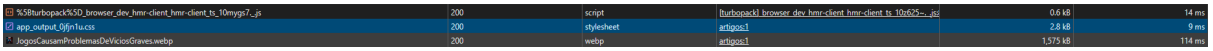


As imagens tiveram uma boa melhora no carregamento, saindo de menos de 200ms para abaixo dos 100ms na maior parte dos casos



JogosCausamProblemasDeViciosGraves.webp	200	webp	artigos:1	1,575 kB	114 ms
ComoFuncionaInteligenciasArtificiais.webp	200	webp	artigos:1	1,590 kB	92 ms
OqueTornaUmAnimePopular.webp	200	webp	artigos:1	1,966 kB	22 ms
TecnologiaPodeSubstituirHumanos.webp	200	webp	artigos:1	1,801 kB	23 ms

O tailwindcss também teve uma boa melhoria, com sua versão CLI, melhorou significativamente, saindo de 15ms como era antes para 9ms agora.



%5Bturbopack%5D_browser_dev_hmr-client_hmr-client_ts_10mygs7._.js	200	script	[turbopack]_browser_dev_hmr-client_hmr-client_ts_10n625~._.js	0,6 kB	14 ms
app_output_0jfjn1u.css	200	stylesheet	artigos:1	2,8 kB	9 ms
JogosCausamProblemasDeViciosGraves.webp	200	webp	artigos:1	1,575 kB	114 ms

Outras melhorias que foram feitas

As melhorias que estão nessa seção não mudam a velocidade de carregamento do site, mas melhoram a experiência do usuário ao utilizar o site.

Foi alterado as tags <img> do html para o componente <Image /> do nextjs, onde o mesmo já faz melhorias por padrão, como o uso do lazy loading para somente carregar as imagens que o usuário for ver, assim melhorando o desempenho ao evitar carregar imagens que ainda não irão aparecer na tela do usuário.

```
export default function Card({materia} : Props) {
    const { imgSrc, url, titulo, descricao } = materia

    return (
        <Link href={`/artigos/${url}/`}>
            <div className="bg-gray-200 p-8 my-10 flex border rounded-lg hover:scale-101">
                <Image src={imgSrc} alt="img-artigo" className="img-card"/>

                <div className="ml-4">
                    <h1 className="text-2xl font-bold">{titulo}</h1>
                    <p>{descricao}</p>
                </div>
            </div>
        </Link>
    )
}
```

Foi adicionado também o salvamento em cache do navegador, para evitar que sempre seja baixado os mesmos arquivos ao navegar entre as páginas do site, assim deixando em cache os arquivos de script, estilização e as imagens que serão usadas.

```
import type { NextConfig } from "next";

const nextConfig: NextConfig = {
  async headers() {
    return [
      // Salva os arquivos de script e estilização
      {
        source: "/(.*)\\.(js|css)",
        headers: [
          {
            key: "Cache-Control",
            value: "public, max-age=86400",
          }
        ]
      },

      // Salva as imagens em cache
      {
        source: "/(.*)\\.(png|webp|ico)",
        headers: [
          {
            key: "Cache-Control",
            value: "public, max-age=86400",
          }
        ]
      }
    ]
  }
};

export default nextConfig;
```